OWLBOX · RASPBERRY PI 5 · 40-PIN-LÖTSTECKER

# Lötplan: alle Bauteile an den 40-Pin-Stecker

Pro Bauteil eine Seite mit Zeichnung und Tabelle: welcher Bauteil-Pin mit welcher Aderfarbe und welchem Querschnitt an welchen Pin des Steckers kommt. Alle Pin-Nummern sind die **physischen** Nummern 1–40 auf dem Stecker, nicht die GPIO-Nummern. Die Belegung entspricht der Standard-config.yaml, die Software muss also nicht angepasst werden.

## Welche Kabel?

| 34 | 27 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|
| Adern am Stecker | × 0,14 mm² Signal | × 0,25 mm² Strom | × 0,75 mm² Lautsprecher |

### Signal-Adern: 0,14 mm² (AWG 26)

Für alles außer der Stromversorgung von Amp2 und Display: RFID, Taster, Encoder, I2C, I2S. Es fließen nur Milliampere.

- **Silikon-Litze** (hochflexibel, Isolierung schmilzt beim Löten nicht weg) oder PVC-Schaltlitze LiY
- Set mit 10 Farben, je ca. 2 m reicht
- Außendurchmesser ≤ 1,2 mm, damit benachbarte Pins (2,54 mm Abstand) Platz haben

### Strom-Adern: 0,25 mm² (AWG 24)

Nur für 5 V und GND zum Amp2 (5 Adern) und zum Display (2 Adern). Über diese Adern fließen bis zu ca. 3 A.

- Silikon-Litze in Rot und Schwarz
- So kurz wie möglich, max. ca. 20 cm
- Dicker (AWG 22/20) passt meist nicht mehr an einen 2,54-mm-Pin. Deshalb lieber zwei Pins parallel (5 V auf Pin 2 und 4, GND auf 6, 9 und 14)

### Lautsprecher: 0,75 mm² (AWG 18)

2-adriges Lautsprecherkabel von den Federklemmen des Amp2 zu den Lautsprechern. Nicht am 40-Pin-Stecker. Polarität an beiden Lautsprechern gleich (+ zu +).

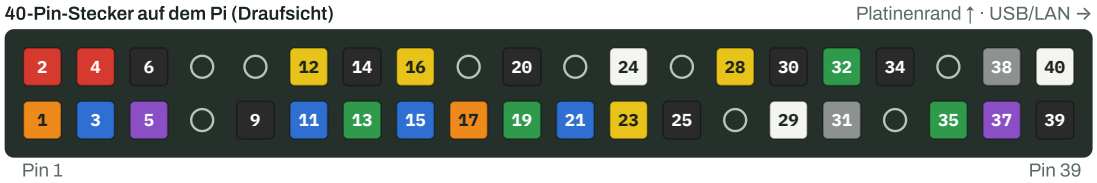
### Zubehör

- Schrumpfschlauch 1,5 mm (über jede Lötstelle am Stecker) und 3 mm (Bündel)
- 2×20-Buchsenleiste RM 2,54 + Stück Lochraster für den Amp2
- Kabelbinder bzw. Gewebeband zum Bündeln pro Bauteil
- Lötzinn 0,5–0,8 mm mit Flussmittel, Lötkolben ca. 330 °C

**Vor dem Löten:** Pi ausschalten und Netzteil ab. Den Stecker zum Löten **vom Pi abziehen**, die Hitze kann sonst den Pi beschädigen. Pin 1 ist der Pin mit dem eckigen Lötauge, auf der Seite weg von USB/LAN. Gerade Pins (2, 4, 6 …) liegen in der Reihe am Platinenrand. Alle Zeichnungen zeigen den Stecker **von oben, so wie er auf dem Pi sitzt**. Lötest du von unten, ist alles spiegelverkehrt.

# Übersicht: alle 40 Pins

Farbe = Aderfarbe des ersten Bauteils am Pin



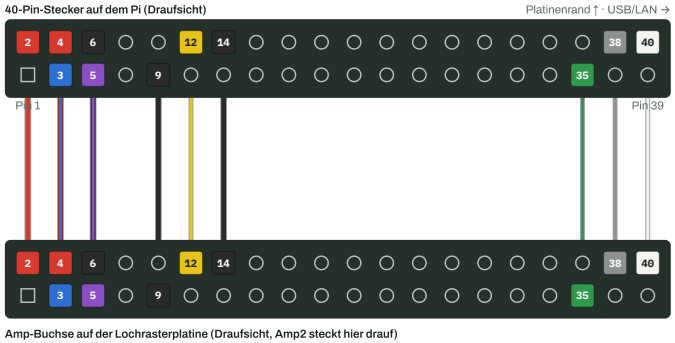

| BAUTEIL | SIGNAL | UNGERADE | GERADE | SIGNAL | BAUTEIL |
|---|---|---|---|---|---|
| RFID: 3.3V | 3,3 V | 1 | 2 | 5 V | Verstärker: 5 V |
| Verstärker: SDA<br>Display (opt.): SDA | GPIO2 · SDA | 3 | 4 | 5 V | Verstärker: 5 V<br>Display: 5V |
| Verstärker: SCL<br>Display (opt.): SCL | GPIO3 · SCL | 5 | 6 | GND | Verstärker: GND |
| frei | GPIO4 | 7 | 8 | GPIO14 | frei |
| Verstärker: GND | GND | 9 | 10 | GPIO15 | frei |
| Encoder Helligkeit: SW | GPIO17 | 11 | 12 | GPIO18 | Verstärker: BCLK |
| Encoder Lautstärke: DT | GPIO27 | 13 | 14 | GND | Verstärker: GND |
| Encoder Lautstärke: SW | GPIO22 | 15 | 16 | GPIO23 | Encoder Helligkeit: CLK |
| Encoder Lautstärke: +<br>Encoder Helligkeit: + | 3,3 V | 17 | 18 | GPIO24 | frei |
| RFID: MOSI | GPIO10 · MOSI | 19 | 20 | GND | Display: GND |
| RFID: MISO | GPIO9 · MISO | 21 | 22 | GPIO25 | frei |
| RFID: SCK | GPIO11 · SCLK | 23 | 24 | GPIO8 · CE0 | RFID: SDA |
| RFID: GND | GND | 25 | 26 | GPIO7 · CE1 | frei |
| frei | GPIO0 · ID_SD | 27 | 28 | GPIO1 · ID_SC | Encoder Lautstärke: CLK |
| Taster vor: Kontakt A | GPIO5 | 29 | 30 | GND | Taster vor: Kontakt B<br>Taster zurück: Kontakt B |
| Taster zurück: Kontakt A | GPIO6 | 31 | 32 | GPIO12 | Encoder Helligkeit: DT |
| frei | GPIO13 | 33 | 34 | GND | Encoder Helligkeit: GND |
| Verstärker: LRCLK | GPIO19 | 35 | 36 | GPIO16 | frei |
| RFID: RST | GPIO26 | 37 | 38 | GPIO20 | Verstärker: DIN |
| Encoder Lautstärke: GND | GND | 39 | 40 | GPIO21 | Verstärker: DATA |

Pins mit zwei Einträgen bekommen zwei Adern: 2× 3,3 V auf Pin 17 (beide Encoder), 2× GND auf Pin 30 (beide Taster), 2× 5 V auf Pin 4 (Amp2 + Display). Abisolieren, verdrillen, verzinnen, zusammen anlöten.

# HiFiBerry Amp2

11 Adern

Der Amp2 ist ein HAT und hat keine einzelnen Lötpunkte. Er steckt auf einer eigenen 2×20-Buchsenleiste (Raster 2,54 mm) auf der Lochrasterplatine. Verdrahtet wird **1:1, gleiche Pin-Nummer auf beiden Seiten**: Pin 12 am Pi geht auf Pin 12 der Amp-Buchse und so weiter. Alle anderen Pins der Buchse bleiben frei, vor allem 27 und 28, denn GPIO1 (Pin 28) braucht der Lautstärke-Encoder.




| BAUTEIL-PIN | PIN AM PI-STECKER | ADERFARBE | QUERSCHNITT | FUNKTION / HINWEIS |
|---|---|---|---|---|
| **5 V** | **2** → Buchse 2 | rot | 0,25 mm² (AWG 24) | Versorgung |
| **5 V** | **4** → Buchse 4 | rot | 0,25 mm² (AWG 24) | Versorgung<br>+ 5 V vom Display auf demselben Pin |
| **GND** | **6** → Buchse 6 | schwarz | 0,25 mm² (AWG 24) | Masse |
| **GND** | **9** → Buchse 9 | schwarz | 0,25 mm² (AWG 24) | Masse |
| **GND** | **14** → Buchse 14 | schwarz | 0,25 mm² (AWG 24) | Masse |
| **SDA** | **3** → Buchse 3 | blau | 0,14 mm² (AWG 26) | I2C-Daten (Lautstärke, Mute) |
| **SCL** | **5** → Buchse 5 | violett | 0,14 mm² (AWG 26) | I2C-Takt |
| **BCLK** | **12** → Buchse 12 | gelb | 0,14 mm² (AWG 26) | I2S Bit-Takt (GPIO18) |
| **LRCLK** | **35** → Buchse 35 | grün | 0,14 mm² (AWG 26) | I2S Links/Rechts (GPIO19) |
| **DATA** | **40** → Buchse 40 | weiß | 0,14 mm² (AWG 26) | I2S Audiodaten (GPIO21)<br>ohne diese Ader kein Ton |
| **DIN** | **38** → Buchse 38 | grau | 0,14 mm² (AWG 26) | I2S-Eingang (GPIO20)<br>vom Amp2 nicht genutzt |

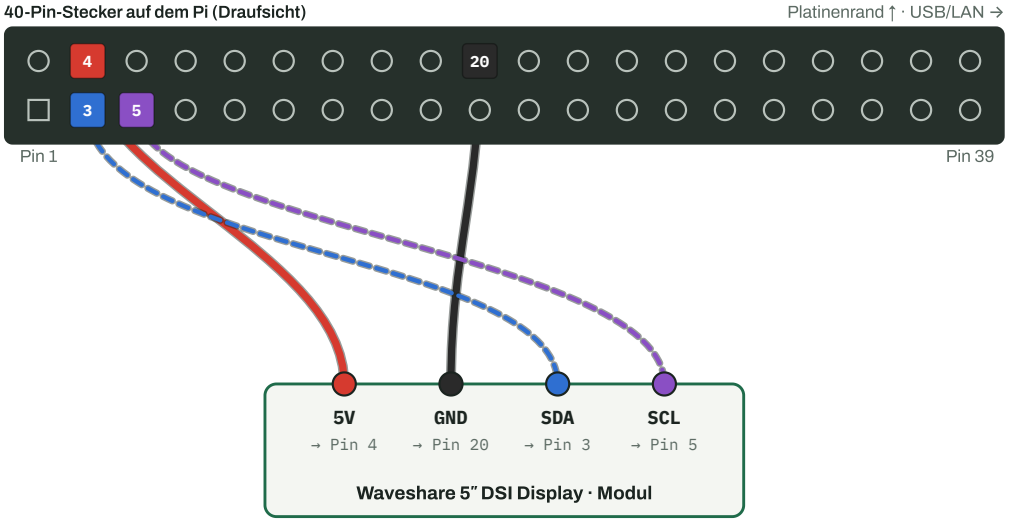
## Hinweise

- Die fünf Strom-Adern (rot/schwarz) in 0,25 mm², nicht dünner: über 5 V und GND fließen je nach Lautstärke 1–3 A. Zwei parallele 0,25-mm²-Adern pro Richtung reichen bei maximal 20 cm Länge locker. Dicker als AWG 24 passt meist nicht mehr an einen Pin im 2,54-mm-Raster.
- Die vier I2S-Adern (gelb, grün, weiß, grau) so kurz wie möglich (unter 20 cm), gebündelt und dicht an einer schwarzen GND-Ader entlang führen.
- Kein 3,3 V nötig. Der Amp2 macht seine Logikspannung selbst, und Pin 27/28 (ID-EEPROM) bleiben unbeschaltet.

# Waveshare 5″ DSI Display

2 Adern + 2 optional

Bild, Touch und Helligkeit laufen über das DSI-Flachbandkabel. Am 40-Pin-Stecker hängt höchstens die Stromversorgung. **Läuft dein Display bisher nur mit dem DSI-Kabel, lässt du diese Seite weg.**




| BAUTEIL-PIN | PIN AM PI-STECKER | ADERFARBE | QUERSCHNITT | FU / HI |
|---|---|---|---|---|
| **5V** | **4** 5 V | rot | 0,25 mm² (AWG 24) | Ve te Pi de |
| **GND** | **20** GND | schwarz | 0,25 mm² (AWG 24) | M |
| **SDA** | **3** GPIO2 · SDA | blau | 0,14 mm² (AWG 26) | I2 op nu To oh ge |
| **SCL** | **5** GPIO3 · SCL | violett | 0,14 mm² (AWG 26) | I2 op nu To oh ge |

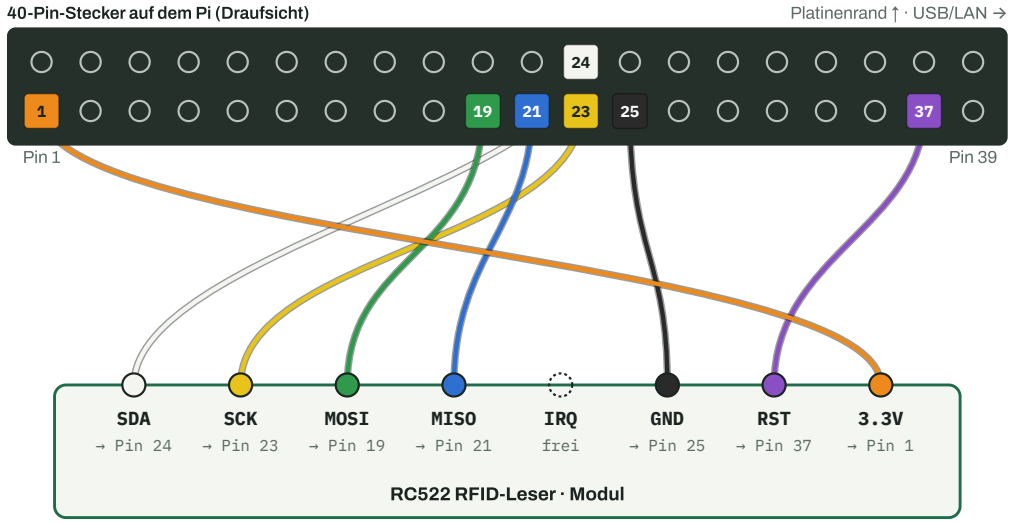
## Hinweise

- Zwei Adern auf einem Pin (hier Pin 4, Amp2 und Display): Litzen abisolieren, miteinander verdrillen, verzinnen und dann zusammen anlöten.
- SDA/SCL brauchst du sehr wahrscheinlich nicht. Die Helligkeit läuft nachweislich über das DSI-Kabel (I2C-Bus 11), und der Touch-Controller sitzt auf demselben Bus. Erst anschließen, wenn der Touch ohne diese Adern nicht reagiert.

# RC522 RFID-Leser

7 Adern

Hängt am Hardware-SPI0 des Pi. Die Pin-Reihenfolge unten entspricht der Stiftleiste auf dem blauen RC522-Modul (von links: SDA … 3.3V). **Nur 3,3 V, niemals 5 V.**




| BAUTEIL-PIN | PIN AM PI-STECKER | ADERFARBE | QUERSCHNITT |
|---|---|---|---|
| **SDA** | **24** GPIO8 · CE0 | weiß | 0,14 mm² (AWG 26) |
| **SCK** | **23** GPIO11 · SCLK | gelb | 0,14 mm² (AWG 26) |
| **MOSI** | **19** GPIO10 · MOSI | grün | 0,14 mm² (AWG 26) |
| **MISO** | **21** GPIO9 · MISO | blau | 0,14 mm² (AWG 26) |
| **IRQ** | – | – | – |
| **GND** | **25** GND | schwarz | 0,14 mm² (AWG 26) |
| **RST** | **37** GPIO26 | violett | 0,14 mm² (AWG 26) |
| **3.3V** | **1** 3,3 V | orange | 0,14 mm² (AWG 26) |

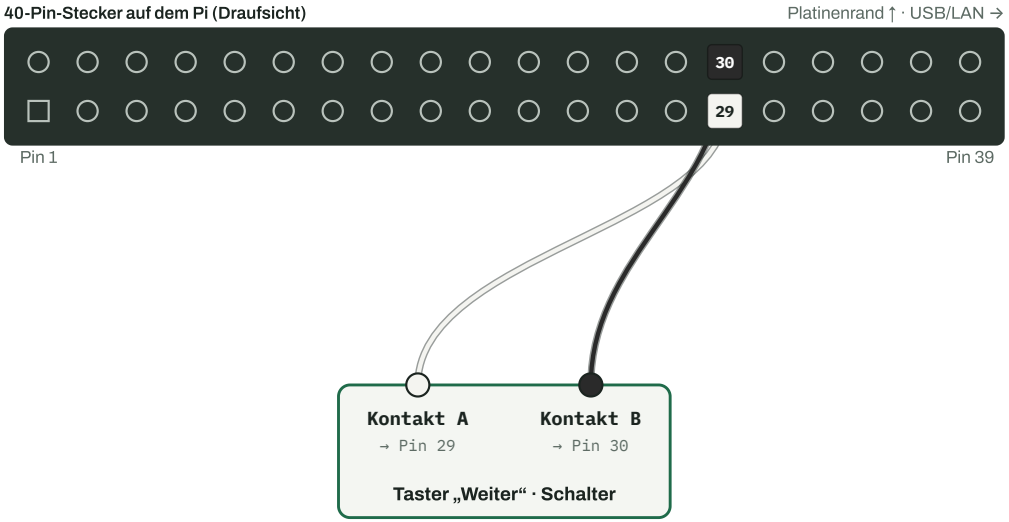
## Hinweise

- SPI-Adern unter etwa 30 cm halten, sonst liest der Leser unzuverlässig.
- Der Leser braucht nur ein paar Dutzend mA, 0,14 mm² reicht für alle Adern.

# Taster „Weiter“

2 Adern

Cherry-MX-Schalter: nur die zwei Metall-Pins sind Kontakte, der Kunststoff-Pin ist nur Halterung. Welcher Metall-Pin wohin geht, ist egal. Kein Widerstand nötig.




| BAUTEIL-PIN | PIN AM PI-STECKER | ADERFARBE | QUERSCHNITT | FUNKT / HINWE |
|---|---|---|---|---|
| **Kontakt A** | **29** GPIO5 | ☐ weiß | 0,14 mm² (AWG 26) | Taster Weiter (GPIO |
| **Kontakt B** | **30** GND | ■ schwarz | 0,14 mm² (AWG 26) | Masse teilt sic Pin 30 „Zurüc |

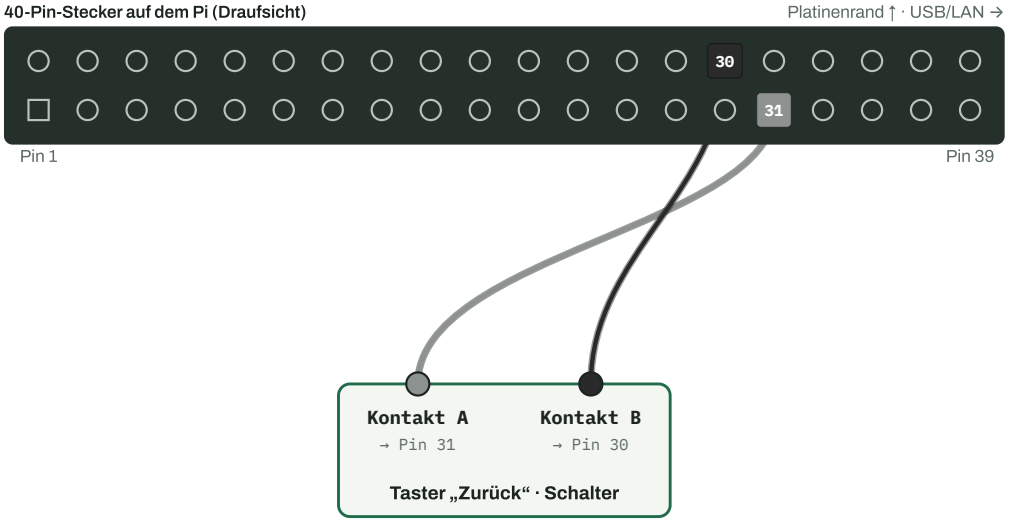
## Hinweise

- Die beiden GND-Adern der Taster kommen zusammen auf Pin 30: verdrillen, verzinnen, gemeinsam anlöten.

# Taster „Zurück“

2 Adern

Gleicher Aufbau wie „Weiter“. Welcher Metall-Pin wohin geht, ist egal.




| BAUTEIL-PIN | PIN AM PI-STECKER | ADERFARBE | QUERSCHNITT | FUNKT / HINWE |
|---|---|---|---|---|
| **Kontakt A** | **31** GPIO6 | grau | 0,14 mm² (AWG 26) | Taster Zurück (GPIO |
| **Kontakt B** | **30** GND | schwarz | 0,14 mm² (AWG 26) | Masse teilt sic Pin 30 „Weite |

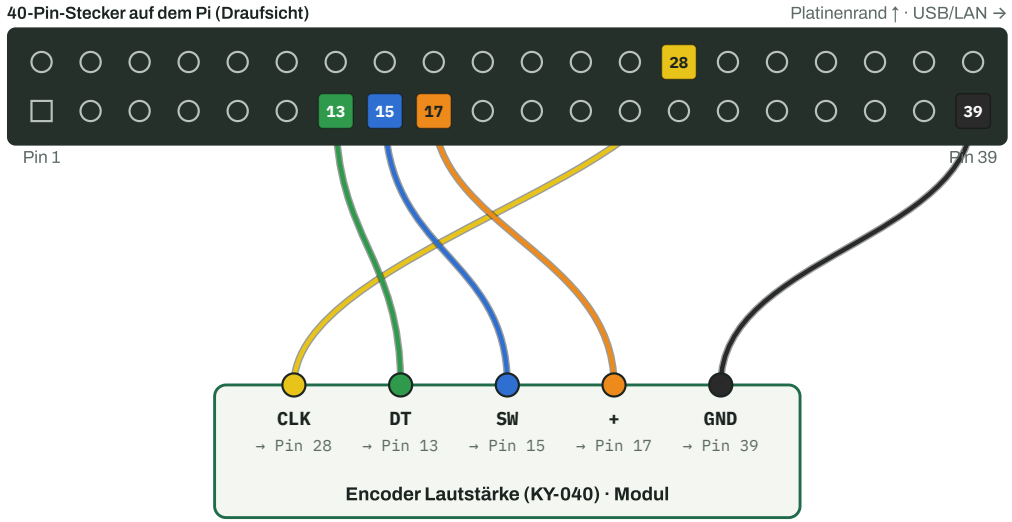
## Hinweise

- Für die beiden Signaladern unterschiedliche Farben nehmen (weiß = Weiter, grau = Zurück), dann kannst du sie später noch auseinanderhalten.

# Encoder Lautstärke (KY-040)

5 Adern

Drehen ändert die Lautstärke, Drücken ist Play/Pause, 4 s halten fährt den Pi herunter. Pin-Reihenfolge wie auf der Stiftleiste des KY-040: CLK, DT, SW, +, GND.




| BAUTEIL-PIN | PIN AM PI-STECKER | ADERFARBE | QUERSCHNITT |
|---|---|---|---|
| **CLK** | **28** GPIO1 · ID_SC | gelb | 0,14 mm² (AWG 26) |
| **DT** | **13** GPIO27 | grün | 0,14 mm² (AWG 26) |
| **SW** | **15** GPIO22 | blau | 0,14 mm² (AWG 26) |
| **+** | **17** 3,3 V | orange | 0,14 mm² (AWG 26) |
| **GND** | **39** GND | schwarz | 0,14 mm² (AWG 26) |

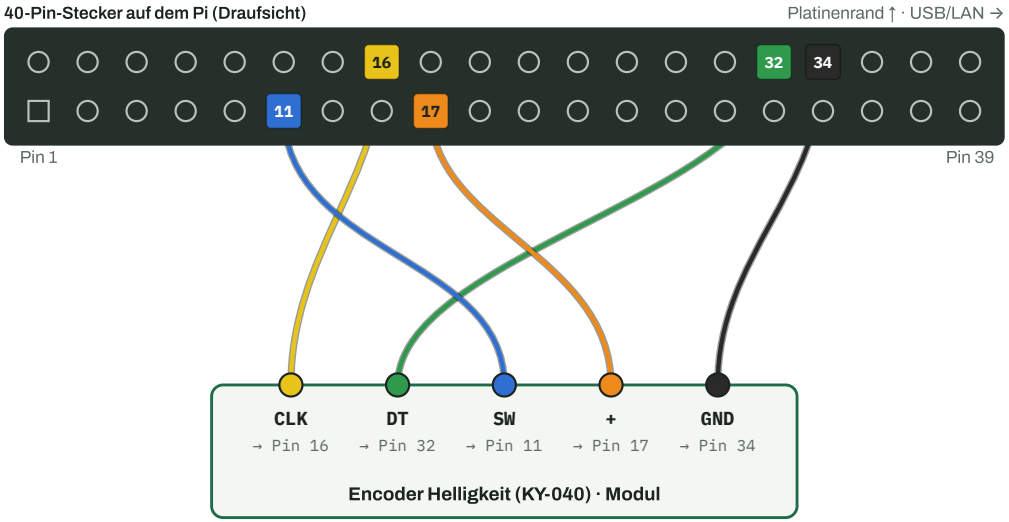
## Hinweise

- Das „+“ des KY-040 an 3,3 V, nicht an 5 V. Mit 5 V lägen die Signale über dem, was die GPIOs vertragen.
- Dreht die Lautstärke falsch herum, CLK und DT tauschen (oder in config.yaml encoder_clk/encoder_dt tauschen).

# Encoder Helligkeit (KY-040)

5 Adern

Drehen ändert die Display-Helligkeit, Drücken schaltet den Nachtmodus. Gleiche Pin-Reihenfolge wie beim Lautstärke-Encoder.




| BAUTEIL-PIN | PIN AM PI-STECKER | ADERFARBE | QUERSCHNITT | FUNKTI / HINW |
|---|---|---|---|---|
| **CLK** | **16** GPIO23 | gelb | 0,14 mm² (AWG 26) | Drehen (GPIO2 |
| **DT** | **32** GPIO12 | grün | 0,14 mm² (AWG 26) | Drehen (GPIO1 |
| **SW** | **11** GPIO17 | blau | 0,14 mm² (AWG 26) | Taster / Nachtm (GPIO1 |
| **+** | **17** 3,3 V | orange | 0,14 mm² (AWG 26) | Versorg 3,3 V teilt sich 17 mit d Lautstä Encode |
| **GND** | **34** GND | schwarz | 0,14 mm² (AWG 26) | Masse |

## Hinweise

- Beide Encoder haben dieselben Aderfarben. Ein Stück beschrifteter Schrumpfschlauch („L“ / „H“) am Kabelbündel erspart später das Suchen.